

一、各层输出数据维度及参数量

网络层	数据维度	参数量 包括 weights 和 biases
输入	$28 \times 28 \times 3$	0
CONV3-16	$28 \times 28 \times 16$	448
Leaky ReLU	$28 \times 28 \times 16$	0
POOL-2	$14 \times 14 \times 16$	0
CONV3-32	$14 \times 14 \times 32$	4640
Leaky ReLU	$14 \times 14 \times 32$	0
POOL-2	$7 \times 7 \times 32$	0
FLATTEN	1568	0
FC-10	10	15690

二、计算过程

1. CONV3-16

输入数据维度为： $28 \times 28 \times 3$

卷积层参数：卷积核大小为 3×3 ，卷积核个数为 16，padding=1，stride=1。

卷积层输出尺寸公式为：

$$H_{out} = \frac{H_{in} - K + 2P}{S} + 1$$
$$W_{out} = \frac{W_{in} - K + 2P}{S} + 1$$

代入数据可得：

$$H_{out} = \frac{28 - 3 + 2 \times 1}{1} + 1 = 28$$

$$W_{out} = \frac{28 - 3 + 2 \times 1}{1} + 1 = 28$$

输出通道数等于卷积核个数，因此输出数据维度为： $28 \times 28 \times 16$

参数量计算如下：

每个卷积核的参数个数为：

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

共有 16 个卷积核，因此权重参数总数为：

$$27 \times 16 = 432$$

每个卷积核对应 1 个偏置项，共有 16 个偏置项，因此总参数量为：

$$432 + 16 = 448$$

所以，CONV3-16 层的输出数据维度为： $28 \times 28 \times 16$

参数量为：448

2. Leaky ReLU

Leaky ReLU 为激活函数层，只对输入数据进行非线性变换，不改变输入数据的尺寸，因此输出数据维度保持不变，仍为： $28 \times 28 \times 16$

Leaky ReLU 层没有需要学习的权重和偏置，因此参数量为：0

3. POOL-2

输入数据维度为： $28 \times 28 \times 16$

POOL-2 表示池化核大小为 2×2 的最大池化层，stride=2，padding=0。

池化层输出尺寸计算公式为：

$$H_{out} = \frac{H_{in} - K}{S} + 1$$

$$W_{out} = \frac{W_{in} - K}{S} + 1$$

代入可得：

$$H_{out} = \frac{28 - 2}{2} + 1 = 14$$

$$W_{out} = \frac{28 - 2}{2} + 1 = 14$$

池化操作不改变通道数，因此输出数据维度为： $14 \times 14 \times 16$

池化层没有可学习参数，因此参数量为：0

4. CONV3-32

输入数据维度为： $14 \times 14 \times 16$

卷积层参数：卷积核大小为 3×3 ，卷积核个数为 32，padding=1，stride=1。

输出高和宽分别为：

$$H_{out} = \frac{14 - 3 + 2 \times 1}{1} + 1 = 14$$

$$W_{out} = \frac{14 - 3 + 2 \times 1}{1} + 1 = 14$$

输出通道数为 32，因此输出数据维度为： $14 \times 14 \times 32$

参数量计算如下：

每个卷积核的参数个数为： $3 \times 3 \times 16 = 144$

共有 32 个卷积核，因此权重参数总数为： $144 \times 32 = 4608$

再加上 32 个偏置项，可得总参数量为： $4608 + 32 = 4640$

所以，CONV3-32 层的输出数据维度为： $14 \times 14 \times 32$

参数量为：4640

5. Leaky ReLU

该层输入数据维度为： $14 \times 14 \times 32$

Leaky ReLU 层不会改变输入数据的尺寸，因此输出数据维度仍为： $14 \times 14 \times 32$

该层没有可学习参数，因此参数量为：0

6. POOL-2

输入数据维度为： $14 \times 14 \times 32$

池化核大小为 2×2 ，stride=2，padding=0。

输出高和宽为：

$$H_{out} = \frac{14 - 2}{2} + 1 = 7$$

$$W_{out} = \frac{14 - 2}{2} + 1 = 7$$

池化层不会改变通道数，因此输出数据维度为： $7 \times 7 \times 32$

池化层没有参数，因此参数量为：0

7. FLATTEN

输入数据维度为： $7 \times 7 \times 32$

Flatten 层的作用是将三维特征图展开为一维向量，因此输出维度为：

$$7 \times 7 \times 32 = 1568$$

所以，FLATTEN 层输出为长度为 1568 的一维向量。

该层没有可学习参数，因此参数量为：0

8. FC-10

输入维度为：1568

全连接层输出维度为 10，因此权重矩阵大小为： 1568×10

权重参数总数为： $1568 \times 10 = 15680$

再加上 10 个偏置项，可得总参数量为： $15680 + 10 = 15690$

因此，FC-10 层的输出数据维度为：10

参数量为：15690